



CHAPITRE 18

Transmission du signal

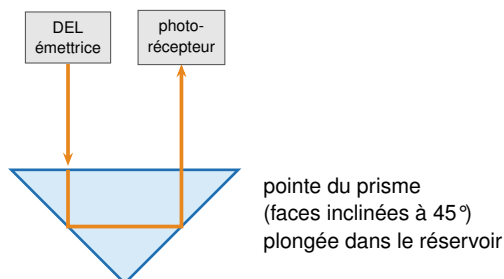
Sujet n° 18 — Le capteur de niveau à prisme

Épreuve orale de contrôle • préparation : 20 min • interrogation : 20 min • toutes les formules nécessaires sont fournies • la compétence dominante de chaque question est indiquée.

Un contexte professionnel court, six questions progressives, et une dernière question ouverte qui demande de prendre position. Les calculs restent simples — c'est le raisonnement qui est évalué.

Le contexte

Pour détecter le niveau haut d'un réservoir d'huile de coupe, on utilise un **capteur optique à prisme** : une diode envoie de la lumière dans un prisme de verre dont la pointe est plongée dans le réservoir. Selon que la pointe est dans l'air ou dans le liquide, la lumière revient — ou non — vers un photorécepteur.



Données : prisme en verre d'indice 1,50 ; air 1,00 ; huile de coupe 1,33 ; la lumière frappe chacune des faces inclinées sous une incidence de 45°.

Formulaire : $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$ • $\sin i_{\text{lim}} = n_2/n_1$.

Les questions

- Q1.** **APP** Rappeler la condition pour qu'un rayon subisse une réflexion totale.
- Q2.** **REA** Calculer l'angle limite verre/air. La lumière revient-elle vers le récepteur quand la pointe est dans l'air ?
- Q3.** **REA** Calculer l'angle limite verre/huile. Que se passe-t-il quand la pointe est noyée ?



- Q4.** **ANA** En déduire comment le photorécepteur « sait » que le liquide a atteint la pointe.
- Q5.** **ANA** Identifier la source, l'émetteur, le canal, le récepteur et le destinataire de cette petite chaîne de transmission.
- Q6.** **VAL** Le capteur fonctionnerait-il avec un liquide d'indice 1,05 ? Et avec un prisme d'indice 1,30 ? Justifier.
- Q7.** **COM** Un collègue propose de remplacer ce capteur par un flotteur mécanique, « plus simple ». Donner un avantage et un inconvénient de chaque solution, puis prendre position.